



Halbleiterphysik

FS 2026 – Christoph Wetli
Autoren: Fabian Steiner & Suter, Malenka Hossli,
Mirko Ratti. Vorlage: Mike Peng

<https://gitlab.com/lceteavanill/halbleiterphysik>

1 Atome und Moleküle - Grundlagen eines Festkörpers

1.1 Grundaufbau eines Atoms

Ein Atom besteht aus einem Kern, der Protonen (positiv geladen) und Neutronen (un- geladen) enthält, und einer den Kern umschliessenden Wolke aus Elektronen (negativ geladen).

Ein Atomkern wird durch die **Ordnungszahl Z** beschrieben.

Coulombpotential ($\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm}$):

$$U_{\text{Coulomb}}(\vec{r}, Q) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{|\vec{R} - \vec{r}|}$$

Q Ladung
 $\vec{R}$ Ort Ladung
 $\vec{r}$ beliebiger Ort

Potentielle Energie eines geladenen Teilchens q am Ort $\vec{r}$:

$$E_{\text{Coulomb}}(\vec{r}, q) = U_{\text{Coulomb}} \cdot q = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Qq}{|\vec{R} - \vec{r}|}$$

1.2 Bohr'sches Atommodell

Im Bohr'schen Atommodell geht man davon aus, dass Elektronen den Kern umkreisen. Der Bahndrehimpuls **L** der Elektronen auf ihren möglichen Trajektorien ist gequantelt:

$$L = n \cdot \hbar = n \cdot \frac{h}{2\pi} \quad n \in \mathbb{N}, \text{ Schalen, Hauptquantenzahl}$$

$h = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{Js} = \text{Planck'sche Wirkungsquantum}$

1.2.1 Bohr'scher Radius

Der Bohr'sche Radius ist definiert als der kleinste Radius, welcher ein Elektron im Wasserstoff-Atom ($n = 1$) annehmen kann;

$$r_{\text{Bohr}} = 4\pi\epsilon_0 \cdot \frac{n^2 \hbar^2}{m_e e^2} = 5.3 \cdot 10^{-11} \text{m}$$

1.2.2 Ionisierungsenergie und Virialsatz

Als sogenannte **Ionisierungsenergie** wird diejenige Energie bezeichnet, die man aufbringen muss, um ein Elektron vom Kern zu entfernen;

$$E_{\text{tot}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} = \frac{1}{2} m_e v^2 + E_{\text{Coulomb}}$$

Virialsatz:

$$\langle E_{\text{tot}} \rangle = \langle E_{\text{kin}} \rangle + \langle E_{\text{pot}} \rangle \quad \text{und} \quad \langle E_{\text{kin}} \rangle = -\frac{1}{2} \langle E_{\text{pot}} \rangle$$

1.2.3 Formula di Rydberg (ΔE per i salti elettronici)

Questa formula permette di calcolare la differenza di energia associata al 'salto' di un elettrone da un livello energetico di partenza a uno di arrivo all'interno di un atomo idrogenoide

$$\Delta E = -Z^2 \cdot E_I \cdot \left(\frac{1}{n_j^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

- Z : Numero atomico dell'elemento
- E_I : Energia di ionizzazione (idrogeno = 13.6 eV).
- n_j : Numero quantico del livello di partenza.
- n_i : Numero quantico del livello di arrivo.

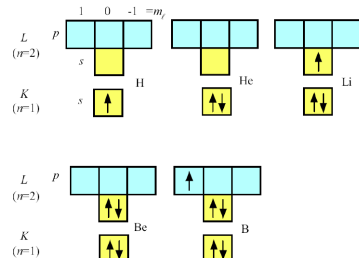
1.3 Das Schalenmodell, mit Unterschalen und Orbitalen

Die Schale mit **Hauptquantenzahl n** hat **n Unterschalen**, welche durch die **Bahndrehimpulsquantenzahl l** beschrieben werden.

s,p,d,f,... Bahndrehimpulsquantenzahl
K,L,M,N,... Hauptquantenzahlen 1,2,3,4,...

Maximum possible number of electrons in the shells and subshells of an atom

n	Shell	Subshell			
		$\ell = 0$	1	2	3
		s	p	d	f
1	K	2			
2	L	2	6		
3	M	2	6	10	
4	N	2	6	10	14



1.3.1 Pauli-Prinzip

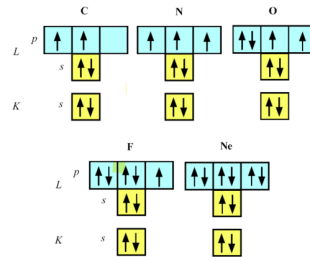
Keine zwei Elektronen in einem System (z.B. in einem Atom) können dieselben Quantenzahlen haben. Für die Bahndrehimpulsquantenzahl l gibt es $2l+1$ Kästchen (Orbitale), welchen man wiederum ganzzahlige, magnetische Quantenzahlen zuordnen kann. Folgende Werte werden zugewiesen: $m_l \in \{-l, -l+1, \dots, -1, 0, 1, \dots, l-1, l\}$.

Gli elettroni di valenza sono quelli nell'Hauptquantenzahl più alto (ad es. intero blocco L)
Per convenzione le Kästchen vengono riempite prima con spin verso l'alto $\uparrow$

Um das Pauli-Prinzip nicht zu verletzen gibt es noch die vierte Quantenzahl, die **Spin-Quantenzahl** (kurz Spin);
 $m_s \in \{-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\}$

⇒ Hauptquantenzahl n
Bahndrehimpulsquantenzahl l
magnetische Quantenzahl m_l
Spin m_s

1.3.2 Hund'sche Regel



Elektronen mit gleicher Hauptquantenzahl n und Bahndrehimpulsquantenzahl l haben bevorzugterweise denselben Spin m_s .
Füllung bei teilgefüllten Unterschalen gemäss der Hund'schen Regel:

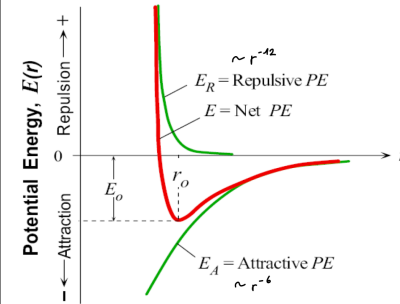
1.4 Bindungstypen von Molekülen

1.4.1 Grund-Prinzip von Bindungen zwischen Atomen

Damit Atome eine Bindung eingehen, muss folgendes Kräftegleichgewicht herrschen:

$$F_{\text{Bindung}} = F_{\text{anziehend}} + F_{\text{abstossend}}$$

Alternativ kann man die Bindung auch im Potential anschauen, welches auch als Lennard-Jones-Potential bekannt ist. Die potentielle Energie aufgrund des Lennard-Jones Potentials lautet wie folgt:

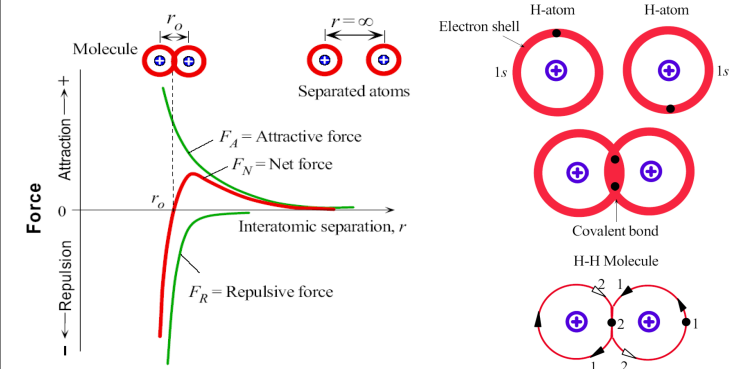


$$E_{\text{Lennard-Jones}} = -A \frac{1}{r^6} + B \frac{1}{r^{12}}$$

wobei A und B Vorfaktoren sind und vom jeweiligen Element abhängen

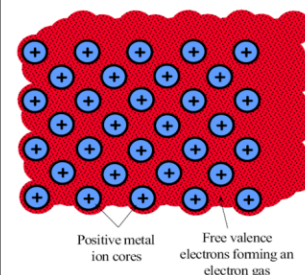
1.4.2 Kovalente Bindung

Bei der kovalenten Bindung teilen sich 2 Atome die Valenzelektronen für eine volle Schale



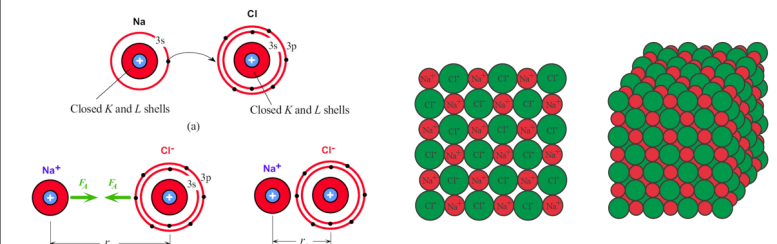
Il grafico soprastante può essere derivato tramite: $F(r) = \frac{dU}{dr}$ dove U è l'energia potenziale in 1.4.1

1.4.3 Metallische Bindung



- Typischerweise Elemente mit **wenig Valenzelektronen** → tendieren zur Elektronen-Abgabe
- Abschirmung durch sog. **Elektronengas** → Elektronen sind kollektiv geteilt
- Metalle leiten thermisch und elektrisch sehr gut

1.4.4 Ionische Bindungen: Salze

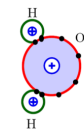


- **wenig Valenzelektronen** (Atom A) & **viele Valenzelektronen** (Atom B) → Elektron wird von A zu B übertragen (Bildung von Ionen)
- Anziehung durch Coulombkraft
- NaCl: bekanntes Beispiel

Ionisierungsenergie mittels modifiziertem Lennard-Jones-Potential:
Wo E_{ion} è l'energia per 'cedere' l'elettrone

$$E_{tot} = -\frac{M \cdot e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0} + \frac{B}{r_0^m} + E_{ion} \quad M = 1.748 \text{ (Mandelung-Konstante)}$$

1.4.5 Wasserstoffbrücken und Van-der-Waals-Bindung



- Bsp. H_2O : kovalent, aber Elektronen stärker zu Sauerstoff gezogen → **polar**
- Polare Moleküle → Dipol-Dipol-Wechselwirkung (van-der-Waals)
- ist ein H-Atom involviert → **Wasserstoffbrücke**
- Dipolmoment kann aufgrund Flukt. ausgelöst werden → sehr schwache Bindung (Edelgase)

1.4.6 Zusammenfassung

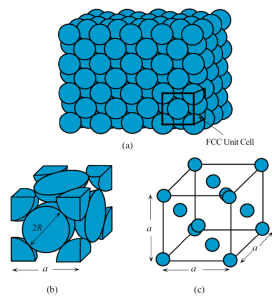
Bond Type	Typical Solids	Bond Energy (eV/atom)	Melt. Temp. (°C)	Elastic Mod. (GPa)	Density (g cm ⁻³)	Typical Properties
Ionic	NaCl (rock salt)	3.2	801	40	2.17	Electrical insulators Conductive at high temp.
	MgO (magnesia)	10	2852	250	3.58	High elastic modulus Hard, brittle, cleavable
Metallic	Cu	3.1	1083	120	8.96	Electrical conductor Good thermal conduction
	Mg	1.1	650	44	1.74	High elastic modulus Ductile and shapable
Covalent	Si	4	1410	190	2.33	Large elastic modulus Hard and brittle
	C (diamond)	7.4	3550	827	3.52	Diamond: hardest material High thermal conductivity
van der Waals: hydrogen bond	PVC (polymer)	—	212	4	1.3	Low elastic modulus
	H ₂ O (ice)	0.52	0	9.1	0.917	Electrical insulator Poor thermal conductivity
van der Waals: induced dipole	Crystalline argon	0.09	-189	8	1.8	Low elastic modulus Electrical insulator Large thermal expansion

1.5 Kristallgitter und -strukturen

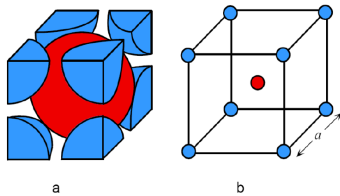
- kristalline Körper haben periodische Anordnung
- Alle Kristalle bestehen aus:
 - Gitter → gibt Periode an
 - Basis → Atome mit örtlichem Versatz rel. zu jedem Gitterpunkt

1.5.1 Triviale Basis

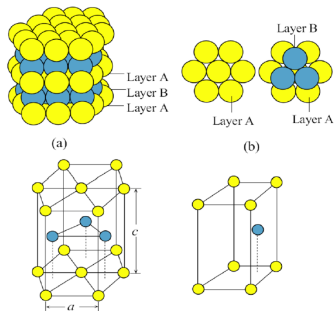
Kubisch Flächenzentriert, fcc
(auch dichtest-gepackte Gitterstruktur)
(z.B. Kupferkristall)



Kubisch Raumzentriert, bcc
(z.B. Li, Na, Cr, Mo, W)

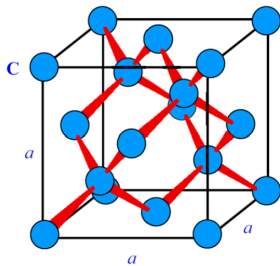


Hexagonal, hcp
(Be, Mg, Co, Zn, Zr, Cd)

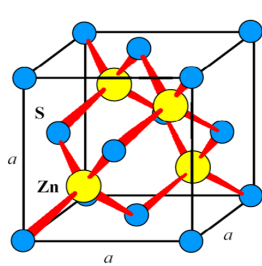


1.5.2 Nicht-triviale Basis

Diamant-Strukt., z.B. Si, Ge



Zinkblende, z.B. ZnS, GaP, ZnTe, ...



Categoria	Struttura	Atomi per Cella (n)
Triviale Basis	Kubisch Flächenzentriert (fcc)	4
	Kubisch Raumzentriert (bcc)	2
	Hexagonal (hcp)	6
Nicht-triviale Basis	Diamant-Struktur	8
	Zinkblende	4 + 4

1.5.3 Gitterkonstante (z.B. für bcc-Kristalle)

Grundsatz: Würfel diagonale in Radien der Atome ausdrücken

$$\sqrt{3}a^2 = 4 \cdot R \Leftrightarrow a = \frac{4R}{\sqrt{3}} \Rightarrow (a) = \text{Gitterkonstante}$$

Würfel diagonale Radius atomico

1.5.4 Densità del materiale (ρ)

La densità è il rapporto tra la massa totale degli atomi nella cella e il volume della cella stessa:

$$\rho = \frac{n \cdot M}{a^3 \cdot N_A}$$

- n : Numero atomi per cella unitaria.
- M : Massa atomica [$\frac{\text{kg}}{\text{mol}}$].
- a : Gitterkonstante
- $N_A \approx 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ (Costante di Avogadro).

1.5.5 Concentrazione Atomica (n_{at})

Numero di atomi per unità di volume:

$$n_{at} = \frac{n}{V_{cella}} = \frac{n}{a^3}$$

- n : Numero atomi per cella unitaria.

1.5.6 Packungsdichte (P o Füllfaktor)

Frazione di volume occupata dagli atomi (sfere rigide):

$$P = \frac{n \cdot V_{atomo}}{V_{cella}} = \frac{n \cdot \frac{4}{3}\pi R^3}{a^3}$$

1.5.7 Densità del gas di elettroni liberi (n_e)

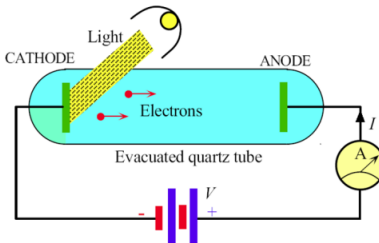
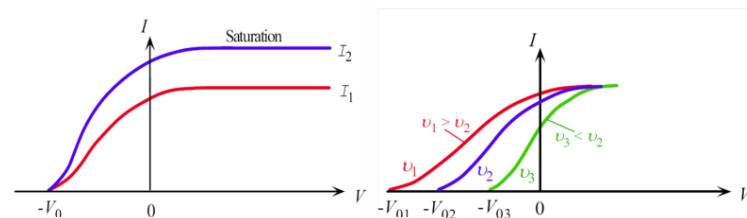
Numero di elettroni di conduzione per unità di volume:

$$n_e = Z \cdot n_{at}$$

Dove Z è il numero di elettroni ceduti da ogni singolo atomo al "gas".

2 Quantenmechanik

2.1 Photoelektrischer Effekt



- I fotoni che colpiscono la piastra espellono gli elettroni.
- La corrente è determinata **sola-**mente dall'intensità della luce (nr. fotoni)
- V_0 ovvero l' E_{kin} degli elettroni dipende **solo** dalla lunghezza d'onda della luce

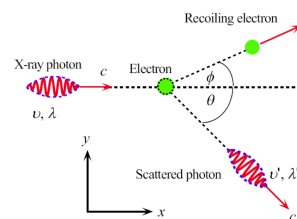
Die Bremsspannung hängt laut der Grafik **nur** von der Lichtfrequenz ab.

Il fatto che V_0 sia identico per diverse intensità dimostra che la luce è quantizzata in fotoni ($E = hf$). Secondo la fisica classica (luce come onda continua), un'intensità maggiore (I_2) dovrebbe trasferire più energia continua agli elettroni, richiedendo una tensione di arresto V_0 più grande

2.1.1 Compton Effekt

Ein Photon wird an einem Elektron gestreut und gibt dabei Energie an das Elektron ab. Das gestreute Photon hat eine längere Wellenlänge als das einfallende Photon.

Mit den Folgenden Gleichungen kann durch Impulserhaltung geschlussfolgert werden, dass ein Photon sowohl ein Teilchen als auch eine Welle ist. Mit der Impulserhaltung folgt:



$$\text{Energie des Elektrons} \quad E_e = \frac{1}{2}mv^2$$

$$E_e = E_\gamma - \phi$$

wo ϕ Austrittsarbeit ist

$$\text{Energie des Photons} \quad E_\gamma = h \cdot \frac{c}{\lambda} = h \cdot f$$

$$\left(f = \frac{c}{\lambda}\right)$$

$$\text{Compton Effekt} \quad \Delta\lambda = \frac{h}{m_e \cdot c} (1 - \cos \theta)$$

$$\text{Potenza interna} \quad P_{int} = \frac{P_{out}}{T}$$

T = trasmittività (in %)

$$\text{Energia cavità} \quad E_k = 2 \cdot P_{int} \cdot \frac{l}{c}$$

2 Perché fa avanti e indietro

$$\text{Numero di elettroni} \quad N_e = \frac{P \cdot t}{E_\gamma}$$

2.2 Die Schrödinger-Gleichung und der Tunneleffekt

In der Quantenmechanik besitzen Teilchen nicht mehr einen festen Ort und einen klar definierten Impuls. Quantenmechanisch treten nur noch Aufenthaltswahrscheinlichkeiten auf. Diese wird durch die Wellenfunktion $\Psi(\vec{x}, t)$ beschrieben. Wie diese Wellenfunktion aussieht, beschreibt die Schrödinger-Gleichung ("Bewegungsgleichung" der Quantenmechanik):

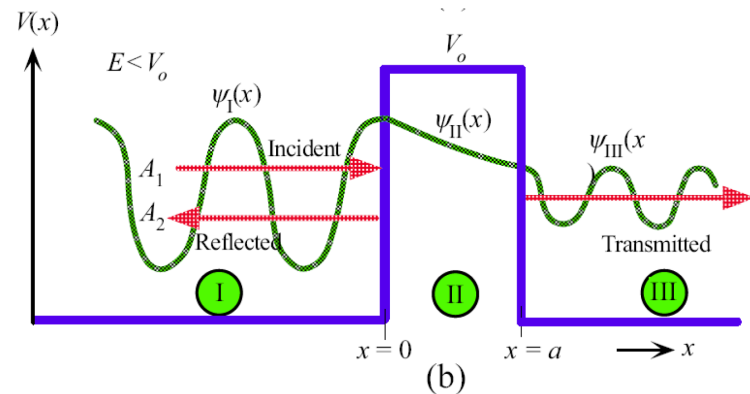
$$\frac{d^2\Psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V(x)) \Psi(x) = 0$$

$m = \text{Masse}$
 $V(x) = \text{Potential}$
 $E = \text{Energie}$

Die Wellenfunktion beschreibt die orts aufgelöste Aufenthaltswahrsch. eines Teilchens:

$$|\Psi(\vec{x}, t)|^2 dx = \Psi(\vec{x}, t) \cdot \Psi^*(\vec{x}, t)$$

2.2.1 Tunneleffekt



Wenn ein Teilchen auf eine Potentialbarriere trifft, gibt es quantenmechanisch eine **endliche Wahrscheinlichkeit**, dass das Teilchen durch diese hindurch tunnelt. Dies geschieht, auch wenn klassisch gesehen das Teilchen zu wenig Energie hat, die Barriere zu überwinden. Somit ist der Tunneleffekt *rein quantenmechanisch* und auch nur so erklärbar. Der Transmissions- (T) und Reflektionskoeffizient (R) hängt von der Höhe und Breite der Barriere ab. Je grösser sie wird, desto mehr nähert man sich der klassischen Physik, da kein Tunneleffekt mehr auftritt.

Der Tunneleffekt ist ein fundamentales Problem bei der Miniaturisierung von Halbleiterbauteilen

Eine Anwendung vom Tunneleffekt ist das Rastertunnel-Elektronenmikroskop (STM). Dabei kann man mit einer atomar-scharfen Spitze eine Oberfläche abrastern und dabei mit atomarer Auflösung die Oberfläche charakterisieren. $R + T = 1!$

$$R = \frac{|B_I e^{-ikx}|^2}{|A_I e^{-ikx}|^2} = \frac{(\alpha^2 + k^2)^2 \sinh^2(\alpha a)}{(\alpha^2 + k^2)^2 \sinh^2(\alpha a) + 4k^2 \alpha^2}$$

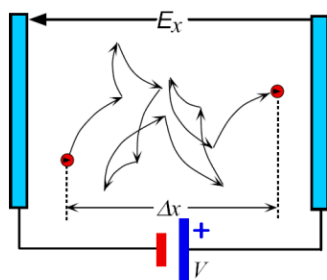
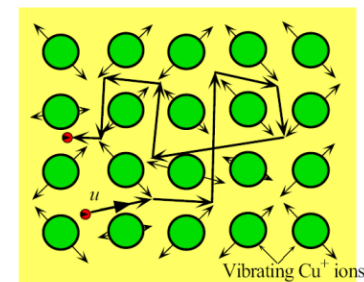
$$T = \frac{|A_{III} e^{-ikx}|^2}{|A_I e^{-ikx}|^2} = \frac{4k^2 \alpha^2}{(\alpha^2 + k^2)^2 \sinh^2(\alpha a) + 4k^2 \alpha^2}$$

3 Klassische Transporttheorie, elektrische Leitfähigkeit

3.1 Drude-Modell

Mit dem Drude-Modell kann man die elektrische Leitfähigkeit im Metall sowie die Temperaturabhängigkeit beschreiben. Die Bewegung der Elektronen beim Anlegen einer Spannung ist nicht geradlinig. Diese Bewegung wird **Driftgeschwindigkeit** v_{Drift} genannt:

$$\vec{v}_{Drift}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \vec{v}_i(t) \quad J = \frac{\Delta q}{\Delta t} = nev_{Drift} \quad n = \frac{N}{V} \text{ (Teilchendichte)}$$



Elektrische Leitfähigkeit und Relaxationszeit (Stosszeit):

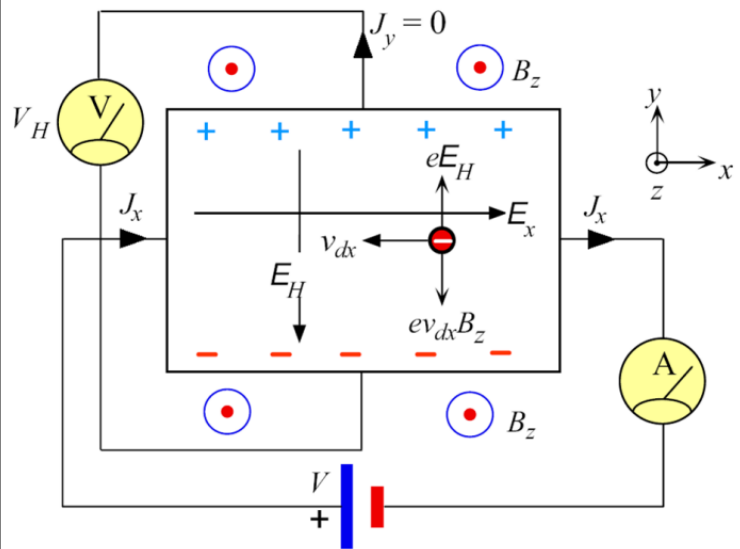
$$\sigma = \frac{n \cdot e^2 \cdot \tau}{m_e}$$

Ladungsträgerdichte (aus makroskopischen Materialdaten):

$$n_{at} = \frac{\rho_m \cdot N_A}{M} \quad Z = \frac{n}{n_{at}}$$

Simbolo	Descrizione	Unità di Misura (SI)
σ	Conducibilità elettrica	S/m (Siemens al metro)
n_{at}	Densità dei portatori di carica	m ⁻³
τ	Tempo di relax (Stosszeit)	s (secondi)
ρ_m	Densità di massa (Massendichte)	kg/m ³
M	Massa Molare	kg/mol (o g/mol)
Z	Valenza (elettroni di conduzione per atomo)	adimensionale
N_A	Costante di Avogadro ($\approx 6.022 \cdot 10^{23}$)	mol ⁻¹

3.2 Hall-Effekt (Hooool-Effekt)



Ein Strom fließt durch ein Stück leitendes Material, von links nach rechts (Bild). Ein magnetischer Fluss B durchströmt das Material. Die Elektronen werden leicht abgelenkt und es entsteht ein weiteres Spannungspotential zwischen oben und unten, welches Hall-Spannung V_H genannt wird.

$$R_H = -\frac{1}{en} \quad \mu = \sigma \cdot |R_H| \quad \sigma = n \cdot e \cdot \mu \quad U_H = \frac{I \cdot B \cos \alpha}{n \cdot e \cdot d}$$

3.3 Skin-Effekt (Effetto Pelle)

- Corrente Continua (DC):** La densità di corrente è distribuita in modo **omogeneo** su tutta la sezione trasversale del filo.
- Corrente Alternata (AC):** La densità di corrente non è più uniforme. All'aumentare della frequenza, il flusso di corrente tende a concentrarsi verso la **superficie esterna** del conduttore.

La **profondità di penetrazione** (Skintiefe) δ indica lo spessore dello strato superficiale in cui scorre la maggior parte della corrente ed è definita dalla relazione:

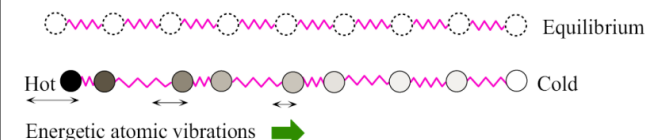
$$\frac{1}{\delta} = \sqrt{\frac{1}{2} \sigma \mu_0 \mu_r \omega}$$

Legenda delle variabili:

- δ : Profondità di penetrazione [m]
- σ : Conducibilità elettrica del materiale [S/m]
- μ_0 : Permeabilità magnetica del vuoto (1.256×10^{-6} H/m)
- μ_r : Permeabilità relativa del materiale
- ω : Frequenza angolare ($2\pi f$) [rad/s]

3.4 Transporttheorie für Thermische Leitfähigkeit

Elektrische Leiter sind (oft) auch gute thermische Leiter. Folglich tragen zu den Gitterschwingungen auch die freien Ladungsträger zum Wärmetransport bei.

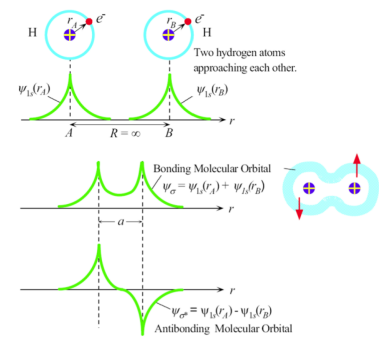


Eine höhere Kopplungsrate zwischen den Atomen führt zu einer schneller Übertragung von Gitterschwingungen. Somit sind mechanisch harte Materialien thermisch besser leitend als mechanisch weiche Materialien.

$$\kappa = L \cdot \sigma \cdot T \quad \text{dove } L = \frac{\pi^2 k_B^2}{3e^2} \approx 2.44 \cdot 10^{-8} \text{ W}\Omega\text{K}^{-2} \quad [T] = \text{K}$$

4 Moderne Festkörpertheorie

4.1 Energiebänder



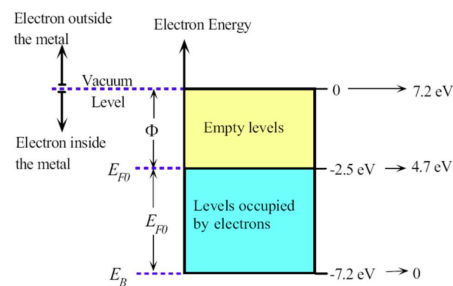
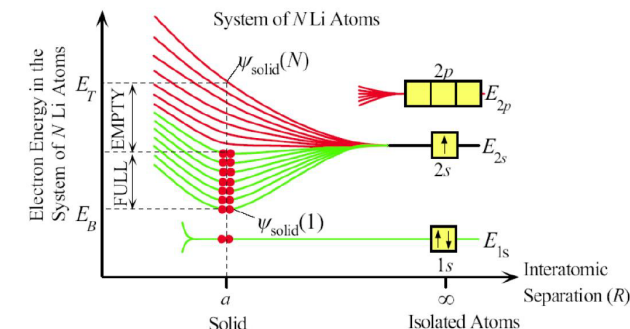
- Wellenfunktionen mehrerer Atome (hier 2) können symmetrisch oder antisymmetrisch kombiniert werden.
- Die neu entstandenen Orbitale nennt man Molekülorbitale
- ⇒ LCAO (linear comb. of atomic orbitals)
- Il numero di nodi (intersezioni con l'asse x) di Ψ indica il livello di Energia (+ nodi = +E)

$$\Psi_{\sigma} = \Psi(r_a) + \Psi(r_b)$$

$$\Psi_{\sigma}^* = \Psi(r_a) - \Psi(r_b)$$

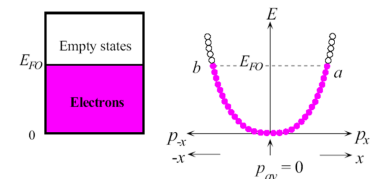
4.1.1 Energiebänder von Metallen

Die Energie, bis zu welcher das Band besetzt ist, wird Fermi-Energie genannt. (Li-Ionen-Kette)



- Das ist ein typisches Elektron-Energieband eines Metalls.
- Die Valenzelektronen füllen das Band **von unten nach oben auf**.
- Die Grenze zwischen **besetzten** und **leeren** Zuständen wird **Fermi-Energie E_F** genannt.
- Im **Vakuum-Zustand** sind die Elektronen nicht mehr gebunden, somit besitzen sie keine negative potentielle Energie mehr.

4.2 Bänder-Modell im Impulsraum



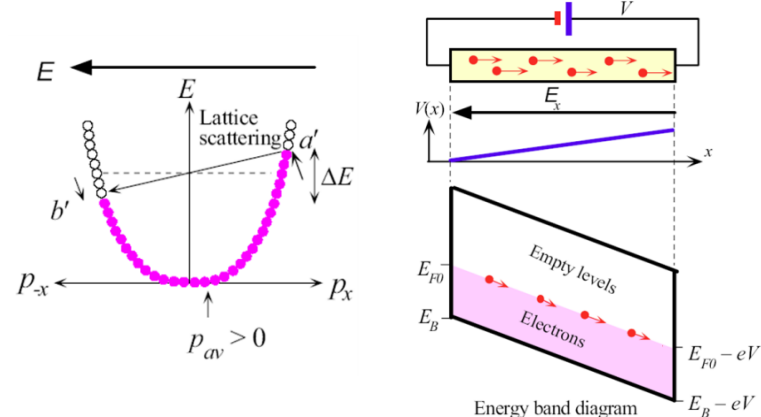
Bewegte Teilchen haben immer auch einen Impuls, d.h. man kann das Bändermodell auch im Impulsraum betrachten. Durch Lösen der Schrödingergleichung erhält man für die Energie des Elektrons:

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{p^2}{2m}$$

Somit sieht das Energieband wie eine Parabel aus.

Die **elektrische Leitfähigkeit** kann ebenfalls am Bändermodell erklärt werden. Durch Anlegen einer Spannung kippt die Fermi-Fläche, was dazu führt, dass sich die Impulse nicht mehr kompensieren und ein Strom fließt. Das ist im Ortsraum auch so, wobei sich dort die Energiezustände verkippen.

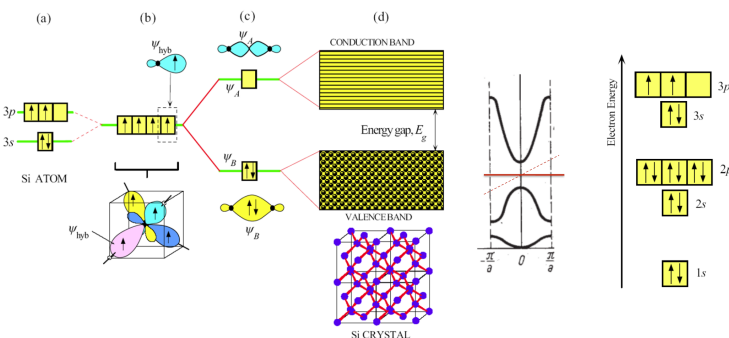
Da im Metall an der Fermi-Kante die Zustandsdichte > 0 ist, führt ein kleines elektrisches Feld bereits zu einem Stromfluss (Elektronen "rutschen" nach unten)



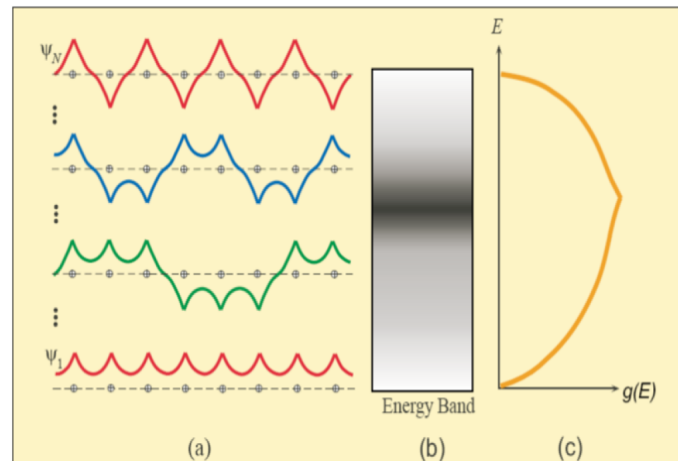
4.3 Bänder-Modell für Halbleiter und Isolatoren

2 Si-Atome mit LCAO-Methode ⇒ 1 volles Valenzband & 1 leeres Leitungsband

- Dazwischen liegt Bandlücke → Fermi-Fläche E_g (posti liberi stadio)
- Anlegen von Spannung hat **keinen Strom** zur Folge, ausser ...
 - Spannung müsste gross genug sein, um isol. Zustand zu brechen, oder ...
 - thermisch aktivierte Elektronen im Leitungsband



4.4 Zustandsdichte in Energiebändern

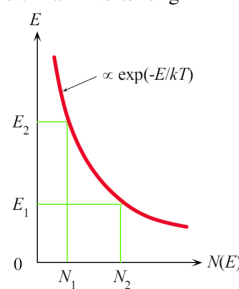


Man kann eine sogenannte Zustandsdichte (c) definieren, welche beschreibt, wie viele Zustände im Band für einen Energiebereich existieren (per i livelli energetici centrali esistono diverse soluzioni di Ψ con lo stesso numero di "knoten"). (Im Bild $N=8$ atomi) Die **Boltzmann-Energie-Verteilung** beschreibt die Statistik der Elektronen, solange deutlich mehr Zustände verfügbar sind als Elektronen, da dann Quantenmechanik eine untergeordnete Rolle spielt.

4.5 Verteilungen

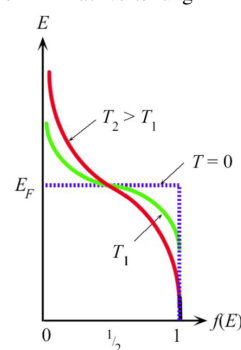
Descrive la probabilità di trovare elettroni ad uno specifico livello energetico

Meccanica classica
Boltzmann-Verteilung



$$P(E) = A \cdot e^{-\frac{E}{k_B T}}$$

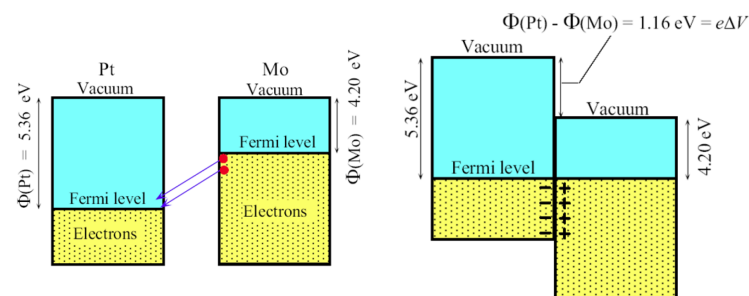
Fisica quantistica (pauli principio)
Fermi-Dirac-Verteilung



$$P(E) = \frac{1}{1 + A \cdot e^{\frac{E-E_F}{k_B T}}}$$

La distribuzione di Boltzmann e Fermi-Dirac sono comparabili per livelli energetici elevati ($E - E_F \gg k_B T$)

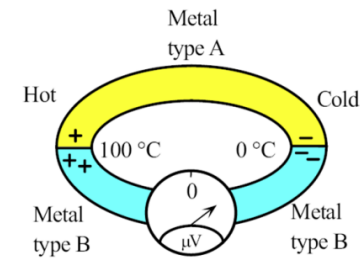
4.5.1 Metall-Metall-Kontakt



Molybdän und Platin werden kontaktiert:

- Fermi-Flächen passen sich an → Vakuumniveau verschiebt sich
- ⇒ Kontaktspannung = Differenz der Austrittsarbeiten
- ⇒ Kontaktspannung kann **keine** Arbeit verrichten (2. Hauptsatz thermodynamik)

4.5.2 Seebeck-Effekt

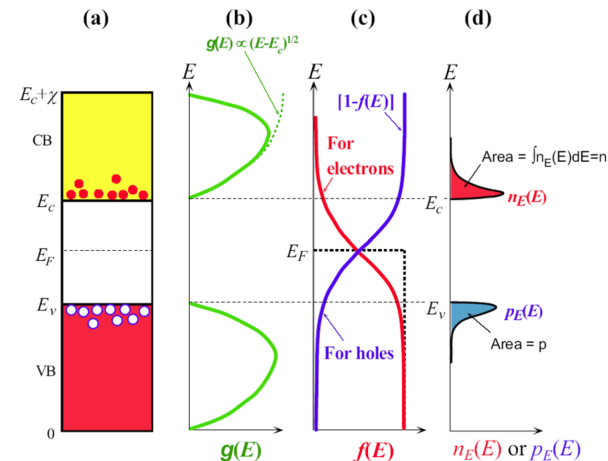
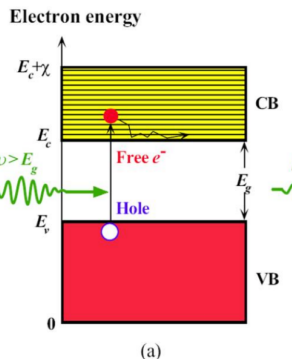


Mit dem Seebeck-Effekt lassen sich Thermoelemente realisieren. Zwei Metalle mit unterschiedlichem Seebeck-Koeffizient werden kombiniert. Die Kontaktstellen werden unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt. Mittels Spannungsmessung kann der Temperaturunterschied gemessen werden.

5 Halbleiter

5.1 Intrinsische Halbleiter (undotiert, Isolator)

Im intrinsischen Halbleiter gibt es immer gleich viele Elektronen und Löcher. Diese werden durch die Bandlückenenergie E_{Gap} getrennt. Das obere Band ist das Leitungsband und das untere das Valenzband, da sich dort, unterhalb der Fermi-Energie, die Valenzelektronen befinden. Diese Elektronen-Loch-Paare können durch Photonen oder durch Gitterschwingungen (Wärme) erzeugt werden, daher leitet der Halbleiter auch besser bei hohen Temperaturen.



Fermi-Energie ist **in der Mitte** der Bandlücke (E_F)

- (a) Schematische Darstellung des Energiebandes im Ortsraum für einen Halbleiter
- (b) Zustandsdichte eines Halbleiters (sedili per livello energetico)
- (c) Fermi-Dirac-Verteilung
- (d) Elektronen- bzw. Lochkonzentr. als Funktion $g(E) \cdot f(E) = n_E(E)$ resp. $p_E(E)$

Il numero totale di elettroni per unità di volume nella banda di conduzione (n_e) si calcola integrando il prodotto tra la densità degli stati $g_{LB}(E)$ e la probabilità di occupazione di Fermi-Dirac $f_{LB}(E)$:

$$n_e = \int_{E_{LB}}^{E_{LB}+\chi} n_e(E) dE = \int_{E_{LB}}^{E_{LB}+\chi} g_{LB}(E) \cdot f_{LB}(E) dE$$

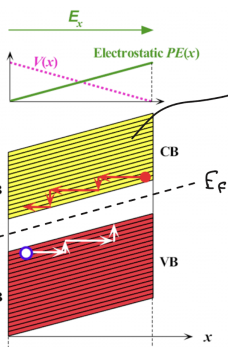
In einem Halbleiter tragen **sowohl Elektronen als auch Löcher zur Leitfähigkeit bei**, da sie sich im elektrischen Feld in entgegengesetzte Richtungen bewegen und sich ihre Ströme somit addieren

Elektronendichte ist immer exakt gleich der Lochdichte ($n_e = n_h$). Im thermischen Gleichgewicht sind diese Dichten über das **Massenwirkungsgesetz** gekoppelt:

$$n_e \cdot n_h = n_{\text{intrinsisch}}^2 = C \cdot e^{-\frac{E_{\text{Gap}}}{k_B T}}$$

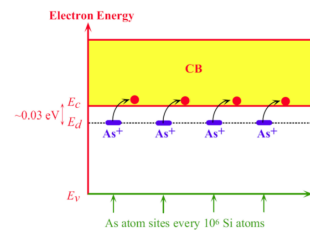
5.1.1 Spannung

In einem Halbleiter können sich die Elektronen nicht verschieben, da die Zustandsdichte an der Fermikante = 0 ist

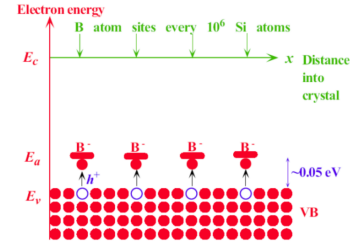


5.2 Extrinsische Halbleiter (n-, p-dotiert)

n-dotiert:



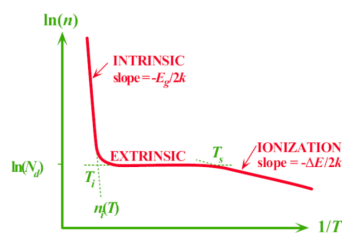
p-dotiert:



In extrinsischen Halbleiter ersetzt man im Si-Kristall einzelne Atome. **n-dotierte** Halbleiter entstehen durch Einsetzen von Atomen mit einem **überschüssigen** Elektron, **p-dotierte** Halbleiter durch Einsetzen von Atomen mit einem **fehlenden** Elektron. Die Konzentration von Dotierungsatomen ist sehr klein, nur etwa jedes 10^6 -te Atom wird ersetzt. Bei Raumtemperatur befinden sich die zusätzlichen Elektronen bereits im Leitungsband. Die Leitfähigkeit wird durch das gezielte Einbringen von Fremdatomen (Dotierung) dominiert. Das Massenwirkungsgesetz ($n_e \cdot n_h = n_i^2$) gilt im thermischen Gleichgewicht weiterhin.

- **n-Dotierung:** Donatoren liefern zusätzliche freie Elektronen. Elektronen sind die Majoritätsladungsträger: $n_e \approx N_D$ (Donatordichte)
- **p-Dotierung:** Akzeptoren erzeugen zusätzliche Löcher. Löcher sind die Majoritätsladungsträger: $n_h \approx N_A$ (Akzeptordichte)

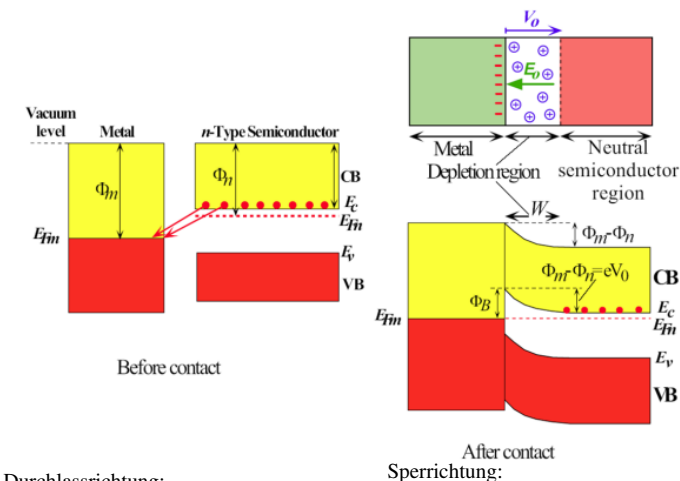
5.3 Temperaturabhängigkeit



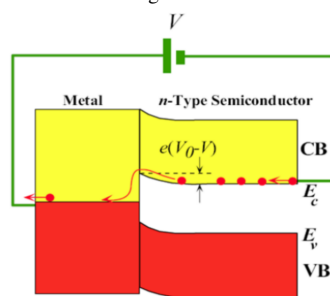
Wichtig für Halbleiteranwendungen ist der Bereich zwischen T_s und T_i , da dort die **Ladungsträgerkonzentration konstant und temperaturunabhängig** ist.

Attenzione $\frac{1}{T}$ significa che temperature piu alte sono a sinistra nel grafico

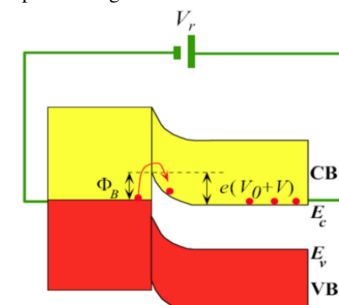
5.4 Schottky-Diode ($\Phi_{\text{metall}} > \Phi_n$ oder $\Phi_{\text{metall}} < \Phi_p$)



Durchlassrichtung:



Sperrrichtung:

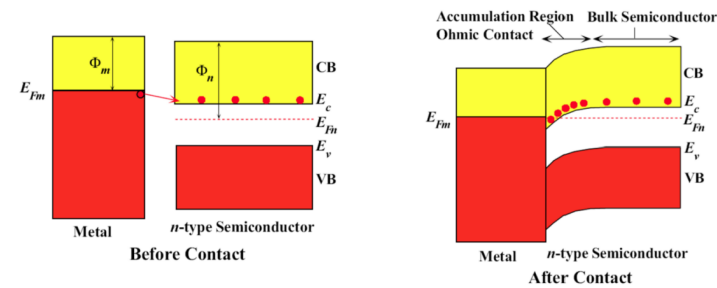


Eine Schottky-Diode ist eine Verbindung von Metall und dotiertem Halbleiter. An der Kontaktfläche entsteht eine Verarmungszone. Da in dieser Zone keine Elektronen vorhanden sind, ist diese positiv geladen. Somit entsteht ein inneres elektrisches Feld.

- **Durchlass:** Potential des Halbleiters wird angehoben
→ Elektronen überwinden Barriere
- **Sperrung:** Potential des Halbleiters wird abgesenkt
→ kaum Elektronenfluss ($1 \mu A$)

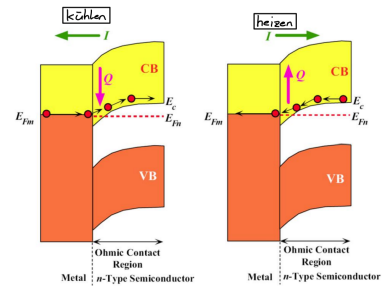
Sehr **schnelle Photodioden** werden mit Schottky-Dioden realisiert. Durch Anlegen einer Spannung in Sperrrichtung wird die innere Spannung erhöht. Somit werden schneller die Elektronen-Loch-Paare getrennt und das Elektron kann schneller aus der Verarmungszone entweichen.

5.2 Ohms'scher Kontakt ($\Phi_{\text{metall}} < \Phi_n$ oder $\Phi_{\text{metall}} > \Phi_p$)

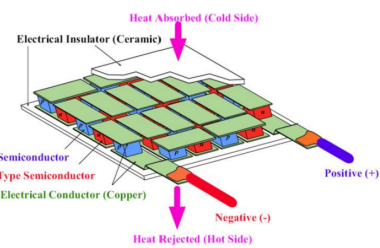


- geringere Austrittsarbeit als Schottky-Diode
- **keine** Potentialbarriere
- Leitfähigkeit durch Halbleiterfähigkeit dominiert
- **nichtlineare** I-V-Kurve

5.6 Peltier-Effekt (bei Ohm'schen Kontakten)



Wenn die Elektronen vom Metall zum Halbleiter fließen, nehmen sie ein δE an Energie auf, um die Kontaktstelle (Akkumulationszone) zu überwinden. Diese Energie entnehmen sie der Umgebung (Phononen), welche sie abkühlt. Fließen die Elektronen in die andere Richtung, wird die Umgebung erwärmt.



6 Halbleiteranwendungen

6.1 pn-Übergang und Bandstruktur

Als pn-Übergang wird die Kontaktstelle zwischen einem p- und n-dotiertem Halbleiter genannt. Sobald der Kontakt entsteht, diffundieren die jeweiligen Majoritätsladungsträger auf die andere Seite. Es entsteht die **Raumladungszone**, eine Zone, in der keine freien Ladungsträger vorhanden sind.

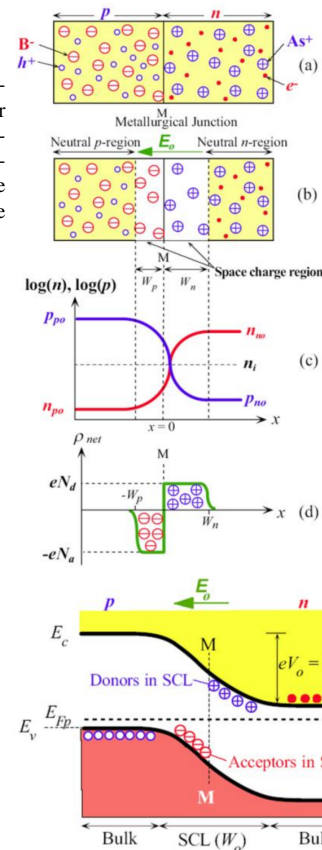
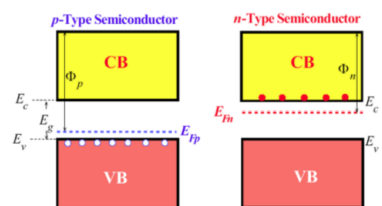
Inneres elektrisches Feld:

$$E_0 = -\frac{eN_A W_p}{\epsilon} = -\frac{eN_D W_n}{\epsilon}$$

Breite Raumladungszone:

$$W_0 = \sqrt{\frac{2\epsilon(N_A + N_D)V_0}{eN_A N_D}} \sim \sqrt{V_0}$$

mehr Dotierung $\Rightarrow$ steilere Bänder



6.2 Breakdown-Szenarien (beide können passieren)

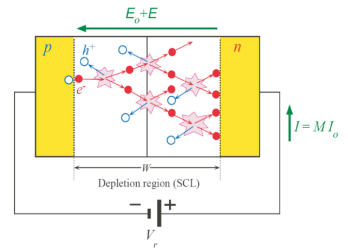
6.2.1 Avalanche-Breakdown

Inneres elektrisches Feld **ionisiert!**

Bei kleinen Dotierungen dominant

$V_{\text{breakdown}}$ = Durchbruchspannung

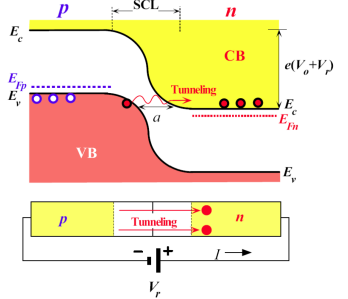
$$\frac{1}{M} = 1 - \left(\frac{|V_r|}{V_{\text{breakdown}}} \right)$$



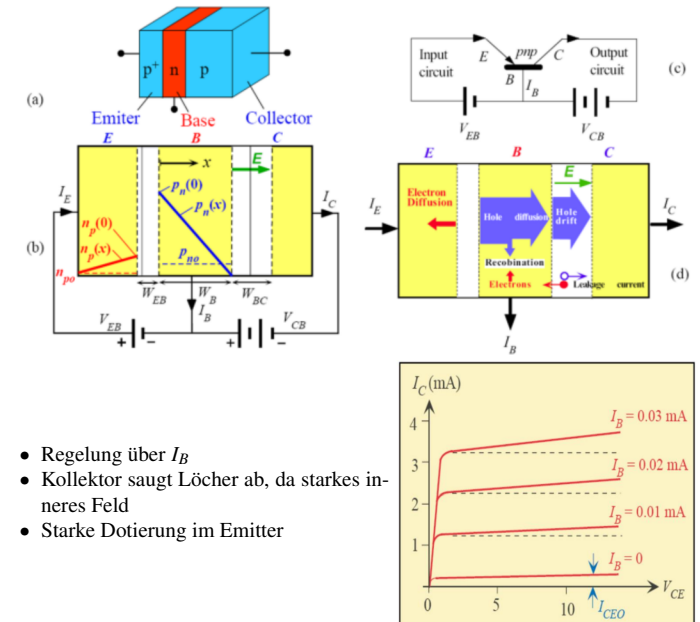
6.2.2 Zener-Breakdown (Tunneling)

Macht Übergang enger, stark gekrümmt

Bei starken Dotierungen dominant



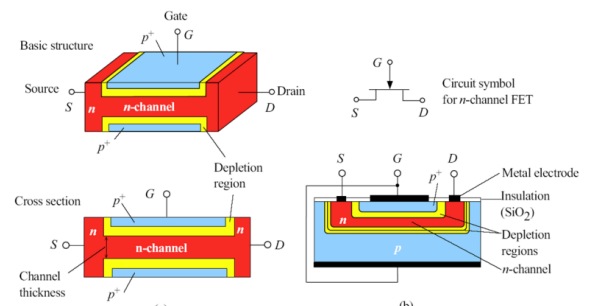
6.3 Bipolarer Transistor: BJT

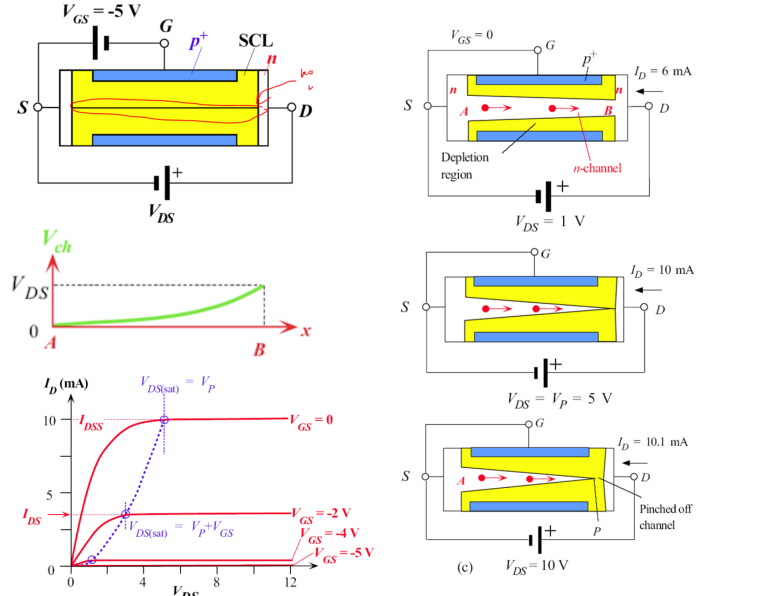


- Regelung über I_B
- Kollektor saugt Löcher ab, da starkes inneres Feld
- Starke Dotierung im Emitter

6.4 Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor: JFET

Muss man das p-dotierte Halbleiter stärker dotieren da man die Verarmungsschicht v.a. im n-dotierten Halbleiter haben möchte!

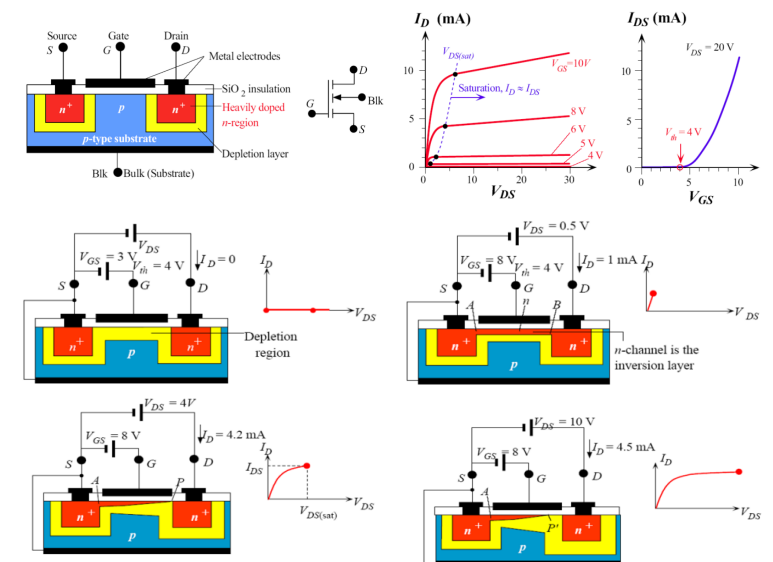




Wird eine negative Spannung zwischen Gate und Source angelegt, verengt sich der n-Kanal, es fließt weniger Strom und die Pinch-off Spannung wird reduziert. Wenn V_{GS} klein genug ist, gibt es keinen n-Kanal mehr. Es gibt aber trotzdem einen kleinen Stromfluss aufgrund von Leckströmen durch thermisch erzeugte Ladungsträger in der Verarmungsschicht.

6.5 Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekt-Transistor: MOSFET

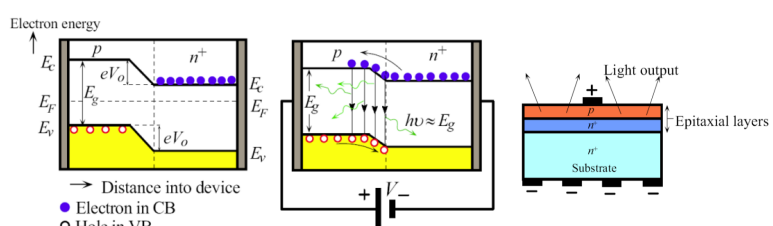
MOS ist ein Metall-Isolator-Halbleiterübergang.



Wird bei V_{GS} eine Spannung angelegt, entsteht eine Verarmungszone im p-dot. Halbleiter. Sobald $V_{GS} > V_{thresold}$ bildet sich eine Inversionsschicht und ein leitfähiger n-Kanal zwischen Source und Drain. Wird V_{DS} erhöht, bis zur Pinch-off Spannung oder weiter, fließt kaum zusätzlicher Strom. Die erhöhte Spannung erzeugt einen erhöhten Innenwiderstand, sodass der Strom begrenzt bleibt. Der Strom I_{DS} wird hauptsächlich von V_{GS} bestimmt wird, siehe oben rechts.

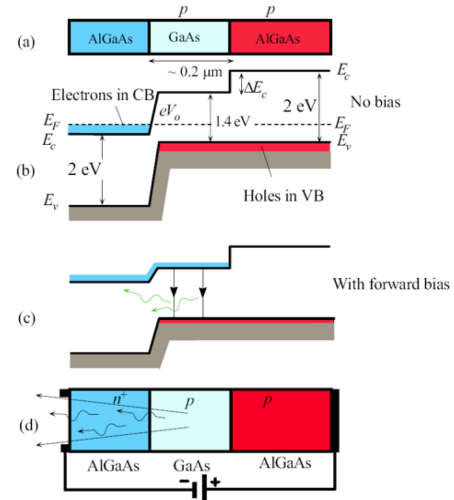
6.6 LED

6.6.1 Funktionsprinzip



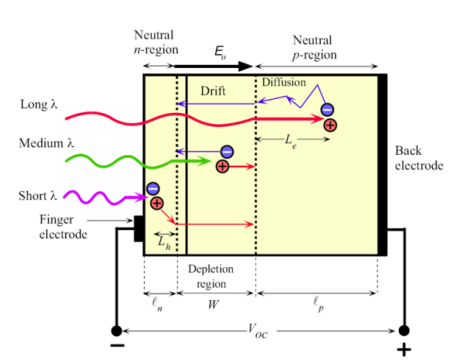
Die Potentialbarriere verhindert, dass Elektronen in den p-dotierten Bereich diffundieren, wobei die Verarmungszone an der Grenze hauptsächlich im schwächer dotierten p-Bereich des pn-Übergangs anzutreffen ist. Wird die Bias-Spannung nun erhöht, wird die Potentialbarriere verringert und die Elektronen und Löcher können diffundieren. Durch die (erwünschte) Elektronen-Loch-Rekombinationsprozesse entstehen Photonen auf der p-dotierten Seite der Verbindung. Diese Prozesse nennt man **induzierte Elektrolumineszenzen**. Damit das Photon den Halbleiter verlassen kann, muss die p-dotierte Schicht **sehr dünn** sein.

6.6.2 Heterostruktur für Hochleistungs-LEDs



Durch die Verwendung verschiedener Halbleitern, einem Heteroübergang, kann man die Eigenschaften einer LED deutlich verbessern. Links eine sogenannte Doppel-Heterostruktur. Durch Anlegen einer Spannung gelangen die Elektronen ins Leitungsband der GaAs Schicht. Sie werden dort aber durch die Potentialbarriere von AlGaAs aufgehalten. Die Photonen können so gezielter freigesetzt werden. Die Photonen, die in die falsche Richtung gehen, werden (anders als bei der normalen LED) nicht absorbiert und können reflektiert werden.

6.7 Solarzelle



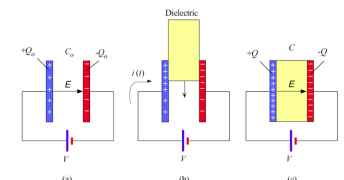
Eine Solarzelle ist ein pn-Übergang, wobei der n-dotierte Bereich sehr dünn und transparent, aber stark dotiert ist. Die Photonen treten in dieser Schicht in den Halbleiter ein und erzeugen Elektronen-Loch-Paare. Die Paare werden durch das innere elektrische Feld sofort getrennt und eine Spannung V_{oc} entsteht.

$$FF = \frac{V \cdot I}{V_{oc} \cdot I_{sc}}$$

II Fill Factor misura quanto la caratteristica reale corrente-tensione di una cella solare si avvicini a un rettangolo ideale. Rappresenta il rapporto tra la potenza massima effettiva che la cella può erogare e la potenza teorica massima data dal prodotto della tensione a circuito aperto V_{oc} e della corrente di corto circuito I_{sc}

7 Isolatoren und Dielektrika

7.1 Polarisation und Dielektrizität



Wird ein isolierendes, dielektrisches Material zwischen die Platten gebracht, kann mehr Ladung auf dem Kondensator gespeichert werden

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}, \quad \epsilon_r := \frac{Q}{Q_0} = \frac{C}{C_0}$$

7.2 Durchschlagfestigkeit

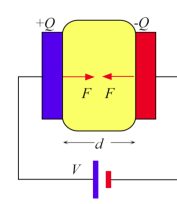
7.2.1 Intrinsischer Zusammenbruch

Das E-Feld wirkt ionisierend (siehe auch Avalanche-Prinzip 6.2.1) Entsteht durch Gitterdefekte, usw. → führt zur Reduktion der Durchschlagfestigkeit

7.2.2 Thermischer Zusammenbruch

oft bei Keramiken und Gläsern $P_{thermal} = \sigma E^2$

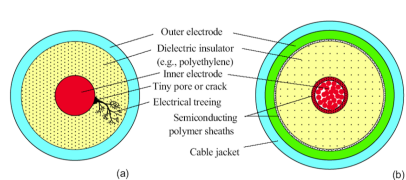
7.2.3 Elektromechanischer Zusammenbruch



Entsteht durch Zusammenziehen der Kondensatorplatten → führt zu Felderhöhung

$$Q = CV, \quad C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d}$$

7.2.4 Innere und äussere Entladungen

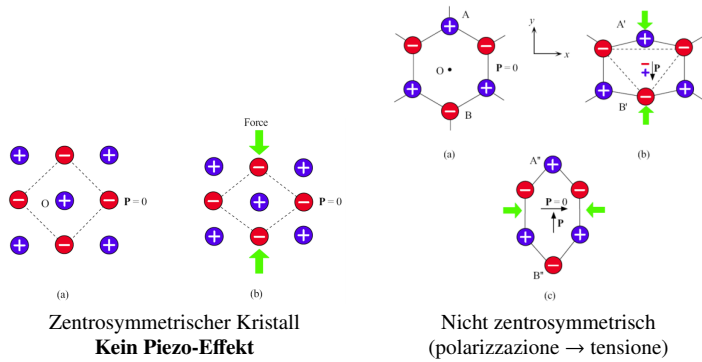


Durch Defekte, Risse, Poren → Entladungsbäumchen

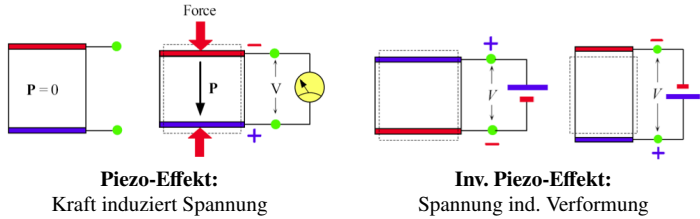
7.3 Piezoelektrizität

7.3.1 Bedingungen

Piezokristalle dürfen nicht zentrosymmetrisch sein:



7.3.2 Arten

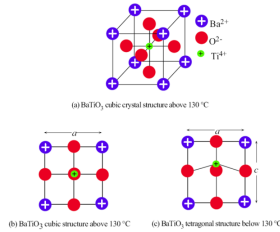


Definitione: Si ha effetto piezoelettrico quando una deformazione meccanica porta a una polarizzazione elettrica e viceversa.

7.3.3 Ferroelektrische Kristalle

Ferroelektrika sind piezo- und pyroelektrisch (kein Umkehrschluss!).

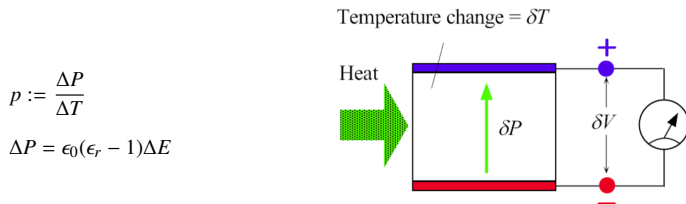
- Ferroelektrische Kristalle besitzen auch ohne äußeres elektrisches Feld ($E_{ext} = 0$) eine permanente Polarisation ($\vec{P} \neq \vec{0}$).
- Beispiel BaTiO₃:** Bei Raumtemperatur ($T < 130^\circ\text{C}$) ist es ferroelektrisch und somit automatisch auch piezoelektrisch.
- Phasenübergang:** Über 130°C verliert es die Ferroelektrizität, weil das Ti^{4+} Ion sich genau in die Mitte der Zelle verschiebt.



7.3.4 Pyroelektrische Kristalle

Pyroelektrische Kristalle dehnen sich bei zunehmender Temperatur aus und verändern damit die Abstände der Ionen und damit die Polarisation, die von der Temperatur abhängt.

Technische Anwendung: Pyroelektrischer Detektor (Bewegungsmelder). Die Variation der Temperatur des Kristalls wird durch die Wärme (Infrarot) erzeugt, die vom menschlichen oder tierischen Körper emittiert wird.



8 Anhang

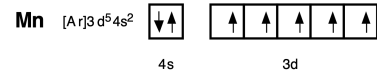
8.1 Fattori di conversione e Costanti utili

Grandezza	Simbolo	Valore Approssimato	Unità (SI)
Elettronvolt	1 eV	1.602e-19	J
Costante di Planck	h	6.626e-34	J.s
Velocità della luce	c	3.0e8	m/s
Carica elementare	e	1.602e-19	C
Massa dell'elettrone	m_e	9.11e-31	kg
Costante di Avogadro	N_A	6.022e23	mol ⁻¹

8.2 Configurazione elettronica

Il numero atomico Z indica il numero totale di elettroni che un elemento deve avere. Ad esempio:

Mangan (Mn), $Z = 25$, [Ar] $3d^5 4s^2$



- : I primi 18 ($25 - (5 + 2) = 18$) e^- sono sistemati come nell'Argon [Ar]
- : Hauptquantenzahl (livello energetico), più il numero è alto più il guscio è lontano
- : Bahndrehimpulsq. (sottolivello), vedi 1.3.1 per il numero di box disponibili
- : Numero di e^- nel sottolivello

8.3 Formule esercizi

Dove inserire: Ti consiglio di inserirle come nuovo sottoparagrafo alla fine della Sezione 2.1.1 (Licht come particella: Das Photon)

Potenza ottica media	$\bar{P} = \nu_{rep} \cdot E$	[W] (ν_{rep} freq. in [Hz], E in [J])
Efficienza del laser	$\eta = \frac{\bar{P}}{P_{ext}}$	[adimensionale] o [%]
Potenza di picco	$P_{max} = \frac{E}{\tau}$	[W] (τ durata dell'impulso in [s])
Intensità max (focalizzata)	$I_{max} = \frac{P_{max}}{\pi \lambda^2}$	[W/m ²] (focale di raggio λ)
Energia del fotone	$E_{phot} = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$	[J] o [eV]
Fotoni emessi al secondo	$n_{phot} = \frac{P \cdot t}{E_{phot}}$	[s ⁻¹]
Corrente generata	$I = n_{phot} \cdot e$	[A] n_{phot} fotoni al secondo
Tempo andata/ritorno cavità	$t = \frac{2l}{c}$	[s] (l = lunghezza cavità in [m])
Energia nella cavità	$E_{Kav} = P_{Kav} \cdot t$	[J]
Fotoni immagazzinati	$N_{Kav} = \frac{E_{Kav}}{E_{phot}}$	[adimensionale]

Gruppo 3: Effetto Fotoelettrico

Lavoro di estrazione	$\Phi = \frac{hc}{\lambda_{max}}$	[J] o [eV]
Flusso di fotoni	$\Gamma_{ph} = \frac{I_{light}}{E_{ph}}$	[m ⁻² s ⁻¹] (I_{light} in [W/m ²])
Densità di fotocorrente max	$J = e \cdot \Gamma_{ph} = \frac{e \cdot I_{light}}{E_{ph}}$	[A/m ²] (e carica elementare)

Gruppo 4: Dualismo Onda-Particella (de Broglie)

Dove inserire: Nella Sezione 2.1.3 (Elektron als Welle: de Broglie Wellenlänge),

Lunghezza di de Broglie (v nota)	$\lambda = \frac{h}{m \cdot v}$	[m]
Lunghezza di de Broglie (U nota)	$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2 \cdot m \cdot E_{kin}}} = \frac{h}{\sqrt{2 \cdot m \cdot e \cdot U}}$	[m] (U tensione in [V])

Gruppo 5: Meccanica Quantistica (Effetto Tunnel)

Dove inserire: Nella Sezione 2.2.1.2 (Potential mit Höhe V_0 und Breite a : Tunnel-Effekt)

Fattore di smorzamento	$\alpha = \frac{\sqrt{2 \cdot m \cdot (V_0 - E)}}{\hbar}$	[m ⁻¹] (V_0 e E in [J])
Costante di supporto D	$D = \frac{V_0^2}{4 \cdot E \cdot (V_0 - E)}$	[adimensionale]
Probabilità di tunneling	$T = \frac{1}{1 + D \cdot \sinh^2(\alpha \cdot a)}$	[adimensionale] (a spessore barriera)
Definizione sinh	$\sinh(\alpha \cdot a) = \frac{e^{\alpha \cdot a} - e^{-\alpha \cdot a}}{2}$	Utile per calcoli esatti